

Especificaciones técnicas del proyecto SIG

Sistema Inteligente de Gestión — stack, versiones e infraestructura

1. Proyecto

Nombre	SIG — Sistema Inteligente de Gestión
Cliente / dominio	Escuela Aves Salento
Tipo	Plataforma empresarial (CRM, inbox WhatsApp, dashboards, reportes, usuarios/roles)
Arquitectura backend	Hexagonal (Ports & Adapters) — paquete <code>com.escuelaaves.sig</code>

2. Backend

Java	21 (Eclipse Temurin en Docker)
Spring Boot	3.4.1
Build	Maven 3.9.9
Spring Web	REST API
Seguridad	Spring Security + JWT (jjwt 0.12.6)
Persistencia	Spring Data JPA + Hibernate
Base de datos	PostgreSQL 16
Validación	Jakarta Validation
Observabilidad	Spring Actuator (health, info)
OpenAPI / Swagger	springdoc-openapi 2.7.0 → <code>/swagger-ui.html</code>
MapStruct	1.6.3
Lombok	Sí
Google Login	google-api-client 2.7.2
PDF	OpenPDF 1.3.43
Puerto API	8080 (configurable con <code>BACKEND_PORT</code>)

Prefijo API	/api/v1 (auth, ops, conversations, dashboard, etc.)
--------------------	---

3. Frontend

Angular	21.2.x
Angular CLI	21.2.7
TypeScript	~5.9.2
UI	Angular Material 21.2 + Angular CDK 21.2
CSS	Tailwind CSS 4.3.3 + SCSS
RxJS	~7.8
Estado	Signals + RxJS
Gráficas	ApexCharts 5.10 + ng-apexcharts
Tests	Vitest 4.x
Puerto desarrollo	5173 (ng serve)
Patrones	Lazy loading, guards, interceptors

4. Infraestructura (Docker Compose)

Base de datos	PostgreSQL 16
Backend (build)	Maven + Java 21 → JAR en Temurin 21 JRE
Frontend (build)	Node 22 Alpine → Nginx 1.27 Alpine
Puerto frontend	5173 → 80 en contenedor
Puerto backend	8081 → 8080 en contenedor (según .env)
Orquestación	docker-compose.yml

5. Autenticación e integraciones

- Login con usuario/contraseña + JWT
- Recordarme (sesión extendida)
- Google OAuth (login con Gmail)
- Recuperar contraseña (/auth/forgot-password)
- Google Sheets (sincronización vía Apps Script)

- Puertos listos (stubs/adapters) para: WhatsApp Business API, Claude AI, OCR, n8n, correo, contabilidad

6. Roles del sistema

Roles	ADMINISTRADOR, GERENCIA, COMERCIAL, CONTABILIDAD, OPERACIONES (y SUPERVISOR en algunas pantallas)
-------	--

7. Resumen

Java 21 + Spring Boot 3.4 + PostgreSQL 16 + JWT, con frontend **Angular 21 + Material + Tailwind + ApexCharts**, empaquetado con **Docker Compose** y arquitectura **hexagonal** en el backend.